Decisões: se e senão

Fazer o programa escolher o que fazer

CEFET/RJ

Eduardo Ogasawara

https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

A IDEIA

A gente decide o tempo todo

🌧️ SE estiver chovendo...

Levo o guarda-chuva antes de sair.

☀️ SENÃO...

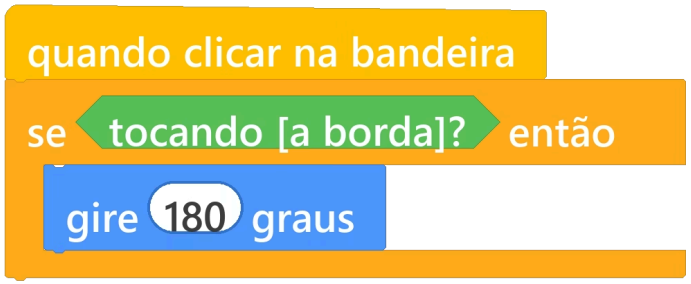
Saio sem ele — tranquilo!

Programas também tomam decisões assim: eles checam se algo é **verdade** e escolhem o que fazer. No Scratch, isso é o bloco **"se"**.



O BLOCO SE

Fazer algo só se for verdade



Como funciona?

O bloco **"se <...> então"** olha a condição dentro do hexágono verde.

- Se a condição for **verdadeira**, o gato executa o que está dentro do bloco.
- Se for **falsa**, o programa ignora e segue em frente.

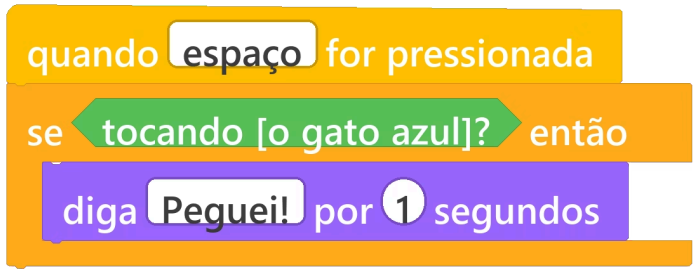
Exemplo: se tocar a borda → gira 180 graus!

TENTE VOCÊ!

Mude a condição

Desafio 🎯

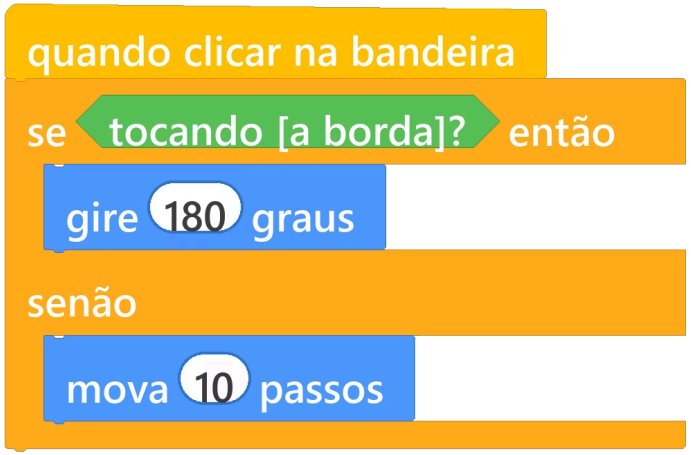
Faça o gato dizer **"Peguei!"** quando a tecla **ESPAÇO** for apertada e ele estiver tocando outro ator.



ℹ 💡 Dica: troque a condição do hexágono para **"tocando [o gato azul]?"**

SE... SENÃO

Escolher entre dois caminhos



Dois caminhos, sempre um escolhido

✅ Condição verdadeira

Faz a **1ª parte** — ex.: gira 180 graus.

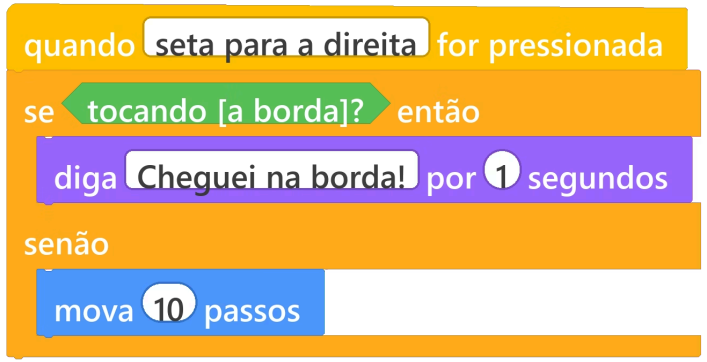
❌ Condição falsa

Faz a **2ª parte** — ex.: anda 10 passos.

Sempre **um dos dois** vai acontecer — o programa nunca fica perdido!

TENTE VOCÊ!

Complete o senão



Desafio 🎯

Ao apertar a seta para a direita:

- **SE** tocar a borda → o gato avisa **"Cheguei na borda!"**
- **SENÃO** → o que acontece? Complete você!

ℹ 💡 Dica: no ramo "senão", coloque **"mova 10 passos"**.

MÃO NA MASSA

Gato que não cai da tela

1

Apertar seta

O jogador pressiona uma tecla de direção.

2

Checar condição

SE estiver tocando a borda...

3

Escolher ação

Gira 180° **ou** anda para a frente.

💡 Use o bloco: **se <tocando a borda?> então ... senão ...**



RESUMO

O que aprendemos hoje

1

Bloco "se"

Faz algo **só quando** a condição é verdadeira.

2

Hexágono verde

É onde entra a condição, como **"tocando a borda?"**

3

Se... senão

Escolhe entre **dois caminhos** — sempre um acontece.

4

Programas que reagem

Decisões deixam o jogo **inteligente e dinâmico!**



Conseguiu fazer o desafio?

👍 Conseguiu?

Que incrível! Curta o vídeo e mostre que você arrasar na lógica!

🔁 Ainda não?

Tudo bem! Volte na dica e tente de novo. Errar faz parte de aprender — o importante é não desistir!

Lembre-se: todo programador já errou muitas vezes antes de acertar. Você consegue! 🚀